



WEIV (위브) 요구사항 정의서 (RPD)

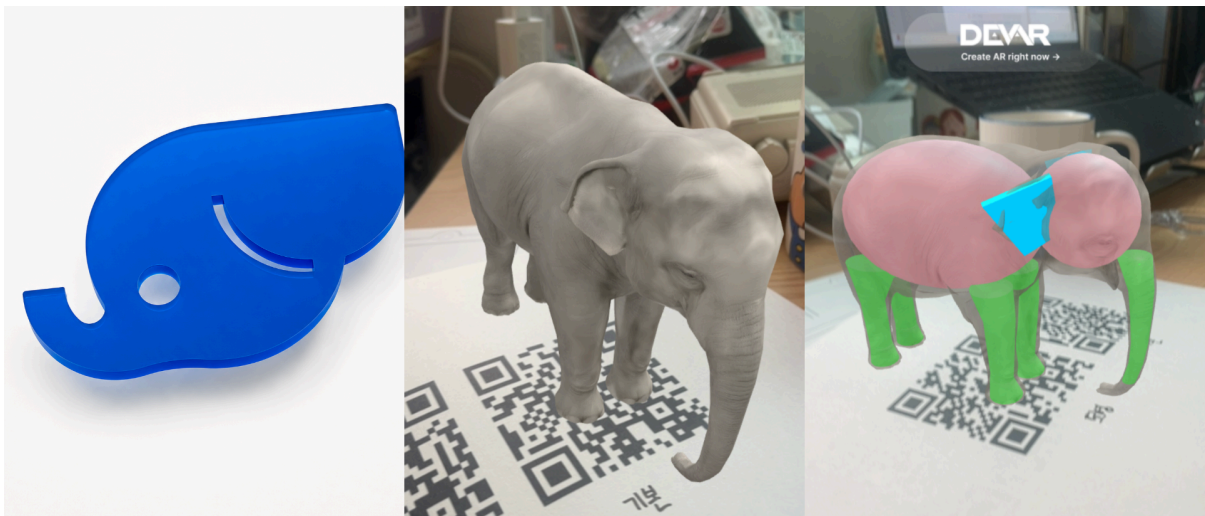
WebAR 기반 AR 정물 미술 교구 서비스

작성일: 2026년 6월

작성자 : 위브 (010-3962-3417)

사진 자료

(순서대로 아크릴 토큰 / 기본 모드 / 도형모드 라 정의)



0. [중요] 외주 비용 관련

이 사업은 경남 예비·초기 창업기업 **지원사업**에서 **사업비를 받아 진행하는 프로젝트**입니다.

후불 방식으로 진행 되어, 견적서 발행 후 - 부가세 10% 선금 지급 (직접 지급)- 외주 완료 - 사업비 지급 (센터에서 해당 업체로 지급) 순으로 진행되며 이에 동의 해주셔야 계약이 가능합니다.

부가세 세금계산서는 **청구용 세금계산서**로 발행 부탁드립니다.

③	용역 수행 및 완료	창업기업 ↔ 용역업체	승인 받은 내용대로 용역 수행 및 최종 결과물(산출물) 납품/검수 완료
④	사업비 지급신청	창업기업 ➡ 창경센터	[공문 제출] "사업비 지급신청" (※ 요구 증빙서류 첨부)
⑤	사업비 지급	창경센터 ➡ 용역업체	창경센터(사업담당자) 검토 후 이상 없을 시 해당 용역업체로 사업비 지급

1. 프로젝트 개요

1-1. 서비스 소개

WEIV(위브)는 WebAR 기반의 AR 정물 미술 교구 라이브러리 서비스입니다. 미술학원에서 실물 정물 없이도 3D 모델을 다양한 각도로 관찰하고 구조를 학습할 수 있는 환경을 제공합니다.

반투명 아크릴 토큰이 AR 마커 역할을 하며, 스마트폰 카메라로 토큰을 인식하면 해당 3D 정물 모델이 화면에 소환됩니다. 별도 앱 설치 없이 모바일 브라우저에서 즉시 실행됩니다.

1-2. 개발 목적

- 실물 정물 관리 비용 및 공간 문제 해소
- 사진 모방 중심의 수동적 관찰 환경을 능동적 관찰 환경으로 전환
- 3D 모델의 다각도 관찰을 통한 입체 지각 능력 향상
- 미술학원(B2B) 대상 구독 기반 교구 서비스 제공

1-3. 타겟 사용자

- 핵심 고객 (B2B): 전국 아동·입시 미술학원 원장 및 강사
- 실사용자: 초등학교 2~6학년 미술 수강생
- 보조 사용자: 학부모 (서비스 도입 결정에 영향)

2. 기술 스택 및 환경

2-1. 기술 스택

(임의로 설정된 도구임으로 환경에 따라 바뀌어도 됩니다.)

구분	기술/도구	비고
AR 렌더링	MindAR.js + Three.js	WebAR 마커 인식 및 3D 렌더링
개발 언어	HTML / CSS / JavaScript	순수 웹 기술, 프레임워크 미사용
배포	Vercel 또는 Netlify	자체 도메인 연결
3D 에셋	GLB 포맷	Blender로 자체 제작
마커 파일	.mind 포맷	MindAR 컴파일러로 생성
주요 테스트 환경	iPhone Safari	iOS 모바일 브라우저 우선 지원

2-2. 지원 환경

- 필수 지원: iPhone Safari (iOS 15 이상 권장)
- 보조 지원: Android Chrome (가능한 범위 내)
- 카메라 권한 허용 필요
- 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 즉시 실행

3. 사용자 시나리오 (User Flow)

6단계까지 고려해주시면 됩니다.

단계	액션	설명
1단계	수업 일정 공유 및 가이드 제공	강사가 수업 전 학생에게 토큰 세트 배부 및 사용 방법 안내
2단계	마스터 QR로 웹앱 접속	교실 내 부착된 마스터 QR을 스캔하여 WEIV 웹앱에 접속. 카메라 접근 권한 허용
3단계	기기 준비	패드(iPad) 또는 휴대폰 중 선택하여 카메라 활성화 상태 유지
4단계	토큰 선택 및 마커 인식	학생이 원하는 아크릴 토큰을 선택. 카메라로 토큰을 비추면 해당 3D 모델이 화면에 소환됨
5단계	일반모드 관찰	3D 모델의 질감·형태를 다양한 각도로 관찰. 기기를 움직여 원하는 구도 탐색
6단계	도형모드 관찰	모드 전환 토글로 도형 모드 활성화. 기본 도형의 구조(와이어프레임)로 내부 구조 학습
7단계	사진 캡처 ×3	토큰 3종(구·정육면체·원기둥)을 각각 관찰 후 클린뷰로 캡처. 총 3장 저장

단계	액션	설명
8단계	스탠드 레이어링	캡처한 토큰 3개를 3단 홈 스탠드에 순서대로 끼움. 반투명 레이어링으로 원근감·공간감 직접 체험
9단계	드로잉	관찰 내용을 바탕으로 자유롭게 드로잉 진행
10단계	결과물 공유	완성 작품 출력 또는 전시. 홈페이지/구독 서비스 안내

4. 기능 명세

4-1. Must Have (필수 기능)

4-1-1. 마스터 QR 접속

- 마스터 QR 스캔 시 WEIV 웹앱 URL로 즉시 이동
- 별도 앱 설치 없이 모바일 브라우저에서 실행
- 접속 시 카메라 접근 권한 요청 버튼 표시 (Safari 정책 대응)

4-1-2. 아크릴 토큰 마커 인식

- 반투명 아크릴 토큰을 AR 마커로 인식
- 마커 인식 후 3D 모델이 토큰 위에 표시

4-1-3. 일반모드 (기본 모드)

- 3D 모델의 실제 질감(Texture) 렌더링
- 기기를 움직이면 다양한 각도에서 모델 관찰 가능
- 예셋: elephant-default.glb (예시)

4-1-4. 도형모드 (Shape Mode)

- 3D 모델의 구조적 뼈대(Wireframe) 렌더링
- 기본 도형의 내부 구조 학습 목적
- 예셋: 별도 GLB 파일로 제공 (elephant_shape.glb)
- 슬라이드 토큰 UI로 일반모드 ↔ 도형모드 전환

4-1-5. URL 기반 마스터 QR 콘텐츠 분기

- 접속 URL에 따라 로드되는 GLB 예셋이 달라짐
- 예시: weiv.kr/basic → 같은 우산 토큰 인식 → 단색 우산 / weiv.kr/april-xK92mP → 같은 우산 토큰 인식 → 꽃무늬 우산

- URL에 랜덤 문자열 포함으로 직접 유추 방지
- 매월 자사몰(카페24)에서 구독 회원에게 신규 QR 배포

4-1-6. 클린뷰 캡처

- 모든 UI 레이어를 숨기고 3D 모델만 표시
- 캡처 버튼으로 현재 화면 저장
- 미러링/출력 용도로 활용 가능

4-2. Nice to Have (선택 기능)

개발 일정 및 난이도에 따라 구현 여부를 협의합니다.

4-2-1. 광원 조절

- Z축 중심으로 광원 방향 회전 (슬라이더 UI)
- 밝기(세기) 조절
- 소묘 수업 시 명암 학습 목적

4-2-2. 흑백(소묘용) 필터

- 선택 시 화면 전체에 흑백 필터 적용
- 명암의 흐름만 집중 관찰하는 소묘 전용 모드

5. 에셋 명세

5-1. 3D 에셋 파일

— elephant-default.glb / elephant_shape.glb 추후 전달

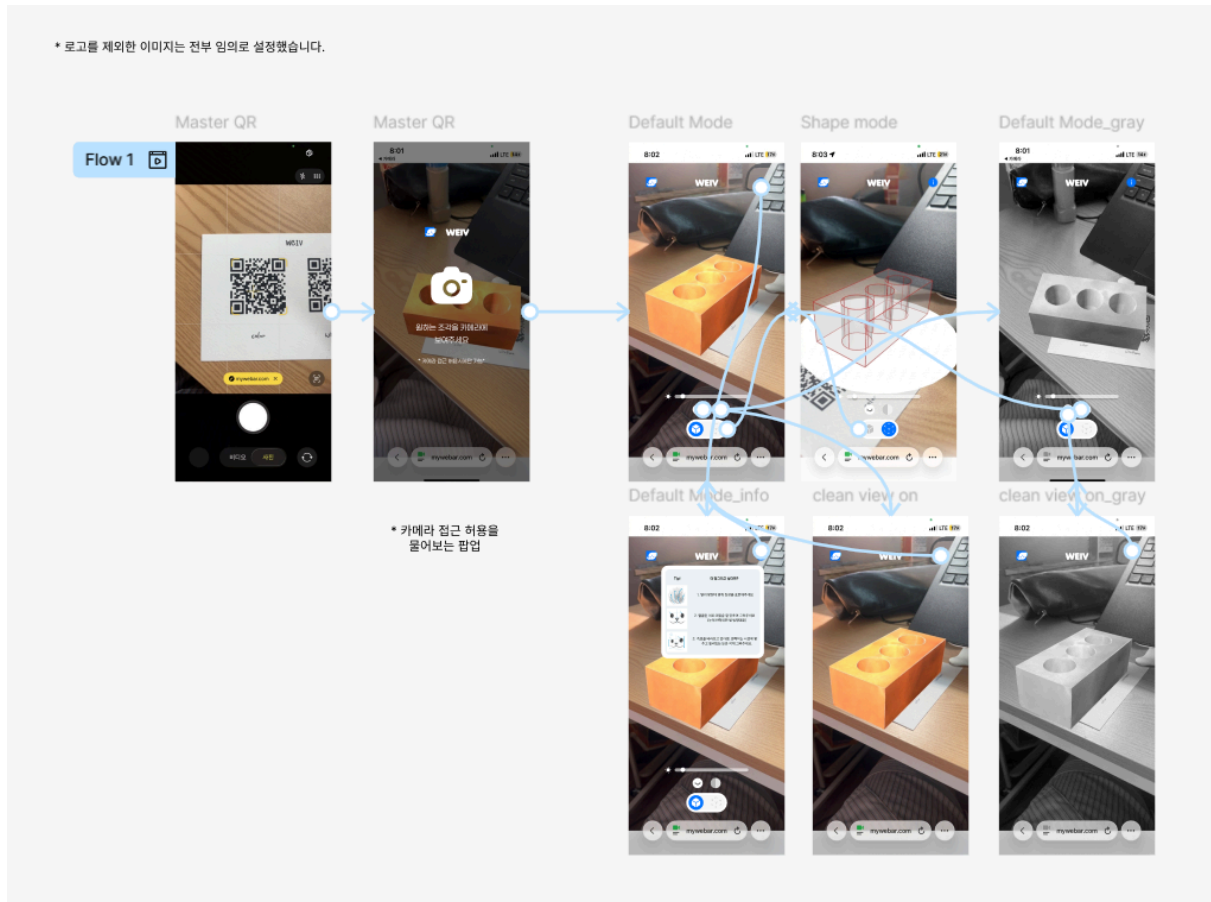
5-2. 마커 파일

— elephant-marker.jpg 추후 전달

6. UI 명세

피그마 링크 (UI 디자인 완료)

https://www.figma.com/design/eXx4mWCKI2aom5kvCJyuwA/WEIV_UI?node-id=0-1&t=kPlsHTJg9RuOUm76-1



7. 비기능 요구사항

7-1. 성능

- 마커 인식 후 3D 모델 로딩: 3초 이내 목표
- GLB 파일 용량: 모델당 5MB 이하 권장
- 웹앱 초기 로딩: 10초 이내 (4G 환경 기준)

7-2. 호환성

- 필수: iPhone Safari (iOS 15+)
- 권장: Android Chrome 최신 버전

7-3. 보안 및 접근 제어

- 별도 회원 인증 없음
- URL 기반 콘텐츠 분기 구조 (접속 URL에 따라 로드되는 GLB 에셋이 달라짐)
- URL에 랜덤 문자열 포함으로 직접 유추 방지 (예: weiv.kr/april-xK92mP)
- 매월 자사몰에서 신규 QR 배포로 구독 갱신 유도

7-4. 배포 환경

- 프론트엔드 (WebAR 웹): Vercel 또는 Netlify
- 도메인: 자체 도메인 (예: weiv.kr) - 도메인 구매는 클라이언트 별도 진행
- 자사몰: 카페24 (구독 QR 배포 채널)

8. 향후 확장 고려사항

8-1. 구독 콘텐츠 운영 방식

- 매월 자사몰에서 구독 회원에게 신규 마스터 QR 배포
- 동일한 아크릴 토큰이어도 QR(URL)에 따라 다른 GLB 에셋 로드
- 예시: 비구독 → 단색 우산 / 구독 4월 QR → 꽃무늬 우산
- URL 자체가 접근 제어 역할을 하므로 별도 인증 시스템 불필요

8-2. 콘텐츠 라이브러리 확장

- 기본 도형 → 복합 정물 → 인물 → 공간 장면 순 확장
- 월간 구독 모델 연동 (기본 5,500원 / 프로 9,900원)
- 자사몰에서 교사 지침서 다운로드 기능

9. 현재 진행 상황 및 참고사항

9-1. 현재 보유 에셋

- elephant-default.glb / elephant_shape.glb 제작 완료
- elephant-marker.jpg 디자인 완료
- UI 디자인 완료

9-2. 개발 범위에 포함되는 인프라 작업

- Vercel 또는 동급 호스팅 배포 세팅
- 자체 도메인 연결 (도메인 구매는 클라이언트가 별도 진행)
- 월별 QR URL 추가 시 에셋 교체 방법 인수인계 (가이드 요청)

9-3. 클라이언트 제공 예정 에셋

- 매월 신규 GLB 파일 (Blender 자체 제작)
- 토큰별 마커 파일

2026 06 09 - weiv 배포 금지